

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEIT, LECC, LEE e LEET
Turmas: Todas - 1º ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

1ª Época
Data: 17-Jun-2024
Duração: 120 min.
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Calcule $(-1 + i)^{15}$, onde $i = \sqrt{-1}$.
2. **[60 Pontos]** Faça a discussão do sistema
$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + z = \alpha \\ x - y + \beta z = 4 \end{cases}$$
, para valores de α e β .
3. **[60 Pontos]** Aplicando o método a sua escolha, determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$.
4. **[60 Pontos]** Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$
5. **[60 Pontos]** Indique a base e dimensão do subespaço formado por: $(1, 1, 2)$; $(1, 2, 5)$ e $(5, 3, 4)$.
6. **[60 Pontos]** Calcule o volume do paralelepípedo definido pelos pontos: $A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$ e $D(-5, -4, 8)$.
7. **[60 Pontos]** Calcule a distância entre as rectas $r : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ e $s : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.
8. **[60 Pontos]** Ache a distância entre os planos $\alpha : 6x + 3y - 6z - 2 = 0$ e $\beta : 2x + y - 2z + 1 = 0$.
9. **[60 Pontos]** Dê a equação da hipérbole de focos $(\pm 5, 0)$ e distância entre os vértices $d(V_1, V_2) = 6$. Represente-a graficamente.
10. Dada a equação $16x^2 - 9y^2 - 16z^2 + 32x + 36y - 64z - 228 = 0$.
 - (a) **[40 Pontos]** Determine a equação reduzida.
 - (b) **[10 Pontos]** Determine as coordenadas do centro.
 - (c) **[10 Pontos]** Identifique a superfície correspondente.

Bom Trabalho!

"A maior glória em viver não está em nunca cair, mas em levantar a cada vez que caímos."
- Nelson Mandela